ntic master

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE MADRID



DOCUMENTACIÓN

MODULE / COURSE
Business Intelligence con Tableau

TOPIC/UNIT
Tema 2: Conexión y Modelado de Datos

PROFESSOR:
Juan Fernando Sánchez Martínez

ÍNDICE

Unit 2. Conexión y Modelado de Datos

- Tipos de orígenes de datos
- Tipos de conexión: Extract vs Live
- Tipos de modelado: Joins vs Relations

1. TIPOS DE ORÍGENES DE DATOS EN TABLEAU

Para poder iniciar el análisis con Tableau, es necesario conectarse a los datos y configurar la fuente de datos. Tableau permite conectarse a una amplia variedad de datos almacenados en diferentes ubicaciones, lo que facilita el acceso a los datos y su análisis. Los datos pueden estar almacenados en una hoja de cálculo o en un archivo de texto en el equipo del usuario, o bien en una base de datos relacional, de macrodatos o de cubo (multidimensional) en un servidor de la empresa. También existe la posibilidad de conectarse a datos de dominio público disponibles en Internet, como una fuente de datos en la nube (Google Analytics, Amazon Redshift, etc.). Además de todo esto, Tableau Desktop puede conectarse a fuentes de datos publicadas en Tableau Server.

Las formas más comunes de conectarse a las fuentes de datos son la conexión a un archivo, a una base de datos y a Tableau Server/Online. Para conectarse a un archivo, el usuario debe seleccionar la opción "Conectar a un archivo" en el panel Conectar y seleccionar el tipo de archivo que desea conectar. Para conectarse a una base de datos, el usuario debe seleccionar la opción "Conectar a una base de datos" en el panel Conectar y seleccionar el tipo de base de datos que desea conectar. Para conectarse a Tableau Server/Online, el usuario debe seleccionar la opción "Conectar a Tableau Server/Online" en el panel Conectar y proporcionar las credenciales de inicio de sesión.

Una vez conectado a los datos, Tableau Desktop permite a los usuarios crear visualizaciones interactivas y compartir sus análisis. Los usuarios pueden explorar los datos de diferentes maneras, como a través de gráficos, tablas, mapas y más. Además, Tableau Desktop permite a los usuarios integrarse con otras herramientas de BI y tecnologías empresariales, lo que permite a los usuarios aprovechar al máximo sus inversiones en tecnología existente y obtener una visión más completa de sus datos.

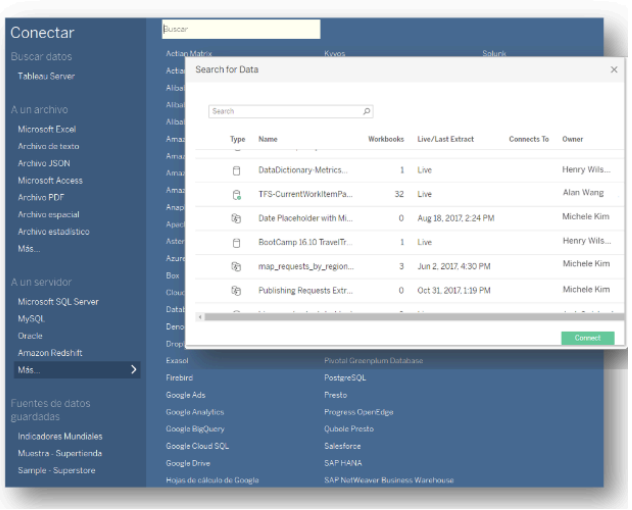
Tableau Desktop es una herramienta de análisis y visualización de datos que permite a los usuarios conectarse a una amplia variedad de fuentes de datos, crear visualizaciones interactivas y compartir sus análisis. La plataforma se integra fácilmente con otras herramientas de BI y tecnologías empresariales, lo que permite a los usuarios

aprovechar al máximo sus inversiones en tecnología existente y obtener una visión más completa de sus datos.

Conectarse a datos en Tableau Cloud/Server

El usuario puede conectarse a una fuente de datos situada en Tableau Server/Online desde Tableau Desktop. Para conectarse ha de seguir los siguientes pasos:

1. Inicie Tableau Desktop y, en el panel Conectar, en Buscar datos, seleccione Tableau Server.
2. A continuación, escriba el nombre del servidor y seleccione Conectar.
3. Inicie sesión escribiendo su nombre de usuario y su contraseña.
4. Seleccione una fuente de datos de la lista de fuente de datos publicadas (las fuentes de datos para las que no tiene permisos de conexión se muestran en gris).
5. Use el cuadro de búsqueda para buscar un dato. También puede ordenar la lista si selecciona los encabezados de columna. Los encabezados de las columnas que admiten la clasificación aparecen subrayados cuando se pasa el ratón por encima del encabezado.

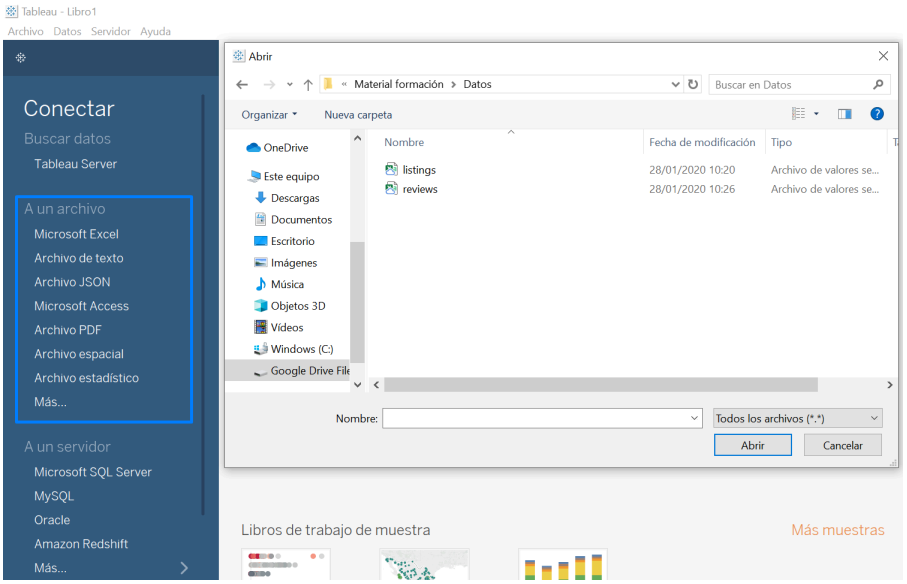


Conectarse a un archivo

Se explicará a continuación cómo conectar Tableau Desktop a una fuente de datos localizada en un archivo:

1. Después de abrir Tableau, vaya a Conectar y en la sección A un archivo seleccione el tipo de archivo al que quiera conectarse.
2. Seleccione el archivo que quiera conectarse y, a continuación, haga clic en Abrir.

Como alternativa, cuando utilice Tableau Desktop en Windows, para conectarse al archivo de texto mediante la conexión basada en Microsoft Jet, en el cuadro de diálogo Abrir, haga clic en el menú desplegable Abrir y, a continuación, seleccione Abrir con conexión heredada. Se muestra la página de la fuente de datos.



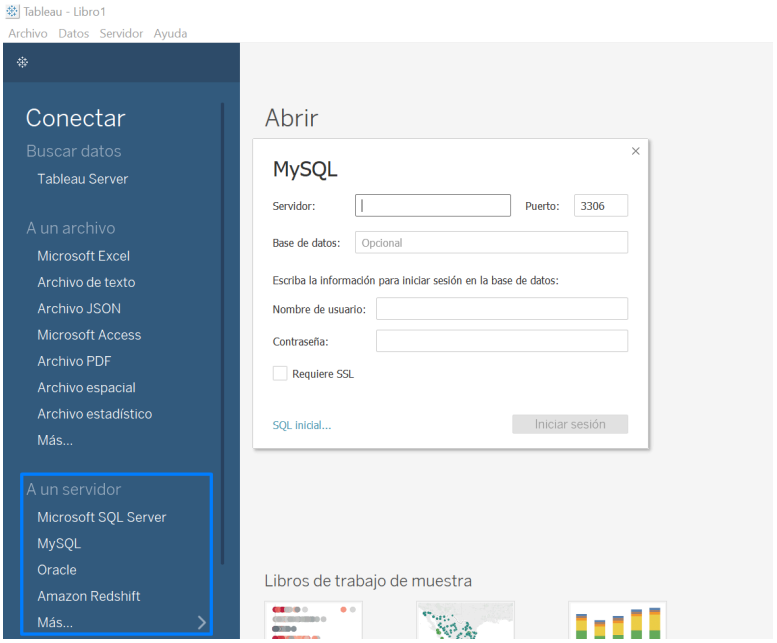
Conectarse a una base de datos

Se explicará a continuación cómo conectar Tableau Desktop a una fuente de datos localizada en una base de datos en un servidor:

1. Después de abrir Tableau, vaya a Conectar y en la sección A un servidor seleccione el tipo de servidor al que quiera conectarse.

2. A continuación, rellene los campos que solicite para poder realizar la conexión: servidor, puerto, nombre de usuario, contraseña, etc.

3. Seleccione Iniciar sesión para realizar la conexión



Existen diferentes tipos conectores en Tableau:

- **Los conectores nativos:** son protocolos de conexión a distintas fuentes de datos establecidos en Tableau Desktop. Éstos permiten realizar una conexión directa, segura y optimizada a los datos. Debido a esto, se recomienda el uso de conectores nativos.
- **Otras bases de datos (ODBC o JDBC):** si el controlador de base de datos al que desea conectarse incorpora el estándar ODBC, puede conectar Tableau a sus datos por medio del controlador ODBC de su base de datos.
- **Conector de datos web:** conectar los datos accesibles a través de HTTP y que no tengan ya un conector. Un conector de datos web es un archivo HTML que incluye código JavaScript.

En función del tipo de conector utilizado, ya sean conectores nativos, ODBC o conectores de datos web, Tableau nos pedirá datos de inicio de sesión para generar la conexión.

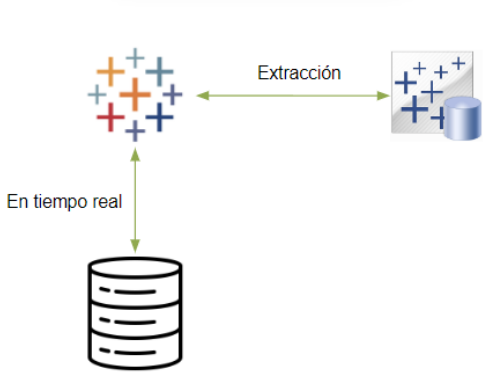
2. TIPOS DE CONEXIONES EN TABLEAU

Tableau es una herramienta de análisis y visualización de datos que permite a los usuarios conectarse a una amplia variedad de fuentes de datos. Para poder iniciar el análisis, es necesario conectarse a los datos y configurar la fuente de datos. En Tableau, existen dos tipos de conexiones: Live y Extract. A continuación, se presentan algunas características y funcionalidades importantes de cada tipo de conexión.

Conexión Live

La Conexión Live (a tiempo real) hace referencia a una fuente de datos que contiene una conexión directa a los datos subyacentes, la cual proporciona los datos en tiempo real (o cercanos a tiempo real). Mediante una conexión a tiempo real, Tableau envía consultas directamente a la base de datos o a otra fuente de datos e indica los resultados de la consulta para usarlos en un libro de trabajo.

Los usuarios pueden crear conexiones en tiempo real y después compartirlas en Tableau Server para que otros usuarios de Tableau puedan usar los mismos datos mediante la misma conexión y configuración de filtrado. Un usuario que sea administrador de Tableau Server puede administrar las credenciales y los permisos asociados a la fuente de datos para controlar a qué datos tienen acceso los usuarios



Extracto

El Extracto es una instantánea de los datos. Las extracciones (archivo .hyper o .tde) se pueden crear a partir de una fuente de datos estática como, por ejemplo, una hoja de cálculo de Excel. Los extractos pueden contener datos de una base de datos relacional o de datos basados en la nube. Se pueden compartir en Tableau Server y se pueden configurar para que se actualicen a partir de los datos subyacentes en función de un calendario que el administrador defina.

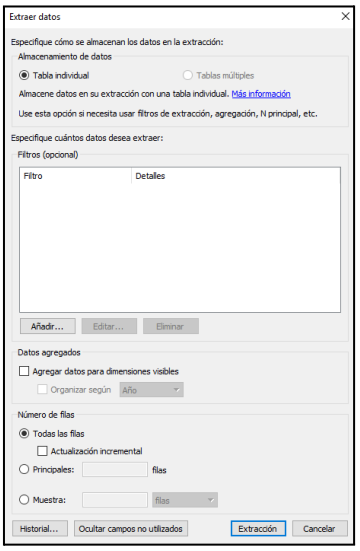
Configurar Extracción

Los extractos se pueden configurar para que se actualicen por completo, reemplazando todos los datos por los que estén en la fuente de datos original, o para que se vayan actualizando de forma incremental, añadiendo solamente las filas nuevas desde la última actualización.

- **Completa:** De forma predeterminada, los extractos están configurados para actualizarse de forma completa. Esto significa que cada vez que se actualiza el extracto, todas las filas se reemplazan por los datos de la fuente de datos original.
- **Incremental:** Se puede configurar una actualización en modo incremental para que solamente se añadan las filas que sean nuevas desde la última vez que se extrajeron los datos. Para ello siga los siguientes pasos.

Además, es posible añadir filtros a nuestro modelo de datos de manera que Tableau solo extraiga los datos relacionados con el valor de una determinada dimensión, por ejemplo, país.

Se puede ver un historial de cuándo se actualizó el extracto al seleccionar una fuente de datos en el menú Datos y luego seleccionar Extracto > Historial.



Conexión según Fuentes de Datos

No todas las conexiones se comportarán de la misma manera. Hay tres tipos de conexión principales: Conexión en tiempo real, Extracción y Fuentes de datos publicadas. El tipo de conexión se indica con el icono junto a su fuente de datos en el panel Datos:

Fuentes de datos en Tableau Desktop

Conexión en tiempo real: envía consultas a la base de datos y actualiza la vista en función de los resultados. Sin embargo, los campos específicos consultados se definen cuando se crea inicialmente la conexión. Al actualizar la fuente de datos se actualizarán los campos nuevos o modificados.

Extracción: subconjuntos guardados de datos que puede utilizar para mejorar el rendimiento o para aprovechar las funciones de Tableau que no están disponibles o no se admiten en los datos originales. Al actualizar una extracción, se consultará la fuente de datos desde la que se creó la extracción y se volverá a generar la extracción. Este proceso puede tardar algún tiempo, según el tamaño de la extracción.

Fuentes de datos publicadas:



Fuente de datos publicada: la fuente de datos puede ser una conexión en tiempo real o una extracción. Puede seleccionar la pestaña Fuente de datos para ver si la fuente de datos publicada es una conexión en tiempo real o una extracción. Si la fuente de datos es una extracción, todas las actualizaciones de la extracción se administran mediante Tableau Server y solo el servidor puede actualizarla. Conectar siempre en Conexión en tiempo real.

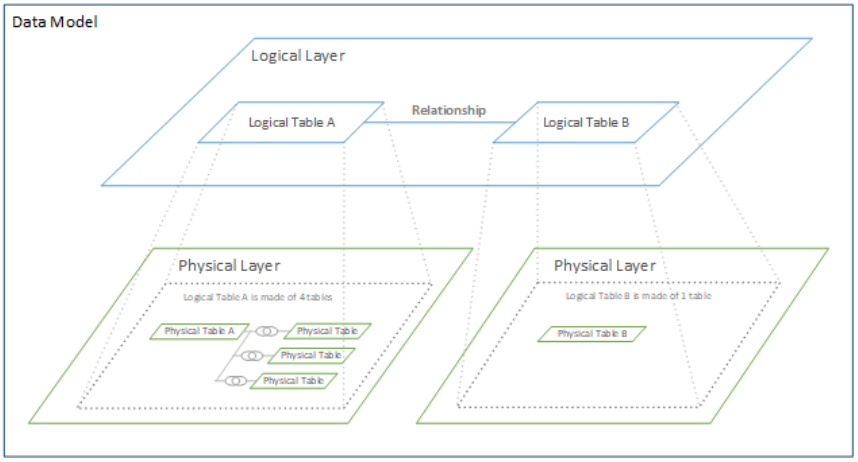
3. TIPOS DE MODELADO

La combinación de datos es un método para unir datos de múltiples fuentes. La combinación de datos trae información adicional de una fuente de datos secundaria y la muestra con datos de la fuente de datos primaria directamente en la vista.

El modelo de datos tiene dos capas:

Capa Lógica: Se trata de la vista predeterminada que aparece al principio en el lienzo de la página de fuente de datos. Puede combinar los datos en la capa lógica usando relaciones (o hilos). Piense en esta capa como el lienzo de relaciones en la página de fuente de datos. Para obtener más información, consulte Usar relaciones para el análisis de datos de varias tablas.

Capa Física: Puede combinar los datos entre tablas en la capa física usando uniones de filas o de columnas. Cada tabla lógica contiene al menos una tabla física en esta capa. Piensa en la capa física como el lienzo de unión de filas o columnas en la página de fuente de datos. Haga doble clic en una tabla lógica para ver o agregar uniones de filas o columnas.



Hay muchas maneras de combinar datos, cada una con sus ventajas y desventajas.

Las **RELATIONS** son el método predeterminado y se pueden utilizar en la mayoría de los casos, incluso en tablas con diferentes niveles de detalle. Las relaciones son flexibles y se adaptan a la estructura del análisis hoja por hoja. Sin embargo, no se pueden establecer relaciones entre tablas de fuentes de datos publicadas en Tableau Server o Tableau Online.

Las **JOINS** de columnas combinan tablas agregando más columnas de datos en estructuras de fila similares. Esto puede provocar la pérdida o duplicación de datos si las tablas están en diferentes niveles de detalle y las fuentes de datos unidas deben corregirse antes de que pueda comenzar el análisis.

Las **BLENDING**, a diferencia de las relaciones o uniones, nunca combinan realmente los datos. En su lugar, las combinaciones consultan cada fuente de datos de forma independiente, los resultados se agregan al nivel adecuado y, a continuación, los resultados se presentan juntos en la vista. Debido a esto, las mezclas pueden manejar diferentes niveles de detalle y trabajar con fuentes de datos publicadas. Las combinaciones también se establecen individualmente en cada hoja y nunca se pueden publicar, porque no hay una verdadera "fuente de datos combinada", simplemente resultados combinados de varias fuentes de datos en una visualización.

JOINS

Tableau nos permite generar nuestro modelo de datos a través de las tablas que formen parte de las fuentes de datos a las que nos conectemos.

Para ello generamos nuestro modelo creando uniones en nuestra ventana de datos de Tableau Desktop:

- Left join
- Right join
- Inner join
- Outer join

El resultado de nuestro modelo de datos será una tabla que utilizaremos como fuente para el desarrollo de nuestras visualizaciones

A la hora de combinar registros de distintas tablas de una base de datos, se puede realizar de múltiples formas:

Tipos de Join

A la hora de combinar registros de distintas tablas de una base de datos, se puede realizar de múltiples formas:

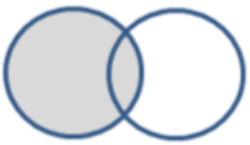
Name	# of Siblings
Taylor	2
Alex	3
Shannon	0
Tracy	1

Name	Eye Color
Taylor	Blue
Alex	Brown
Morgan	Brown

Left join: el resultado de esta operación siempre contiene todos los registros de la tabla de la izquierda (la primera tabla que se añade a Tableau Desktop), independientemente de si existe un registro correspondiente en la tabla de la derecha. Para poder hacer la unión hay que identificar un campo de la tabla de la izquierda con un campo de la tabla de la derecha. Si no existen valores coincidentes en la tabla de la derecha, dichos campos se rellenan con un valor nulo.

Left Join

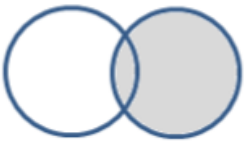
Name	# of Siblings	Eye Color
Taylor	2	Blue
Alex	3	Brown
Shannon	0	*null*
Tracy	1	*null*



Right join: el resultado de esta operación siempre contiene todos los registros de la tabla de la derecha (la segunda tabla que se añade a Tableau Desktop), independientemente de si existe un registro correspondiente en la tabla de la izquierda. Para poder hacer la unión hay que identificar un campo de la tabla de la derecha con un campo de la tabla de la izquierda. Si no existen valores coincidentes en la tabla de la izquierda, dichos campos se rellenan con un valor nulo.

Right Join

Name	Eye Color	# of Siblings
Taylor	Blue	2
Alex	Brown	3
Morgan	Brown	*null*



Inner join: el resultado de esta operación siempre contiene los registros que tienen en común la tabla de la izquierda y la tabla de la derecha. Cualquier registro de la tabla de la izquierda o de la derecha que no tenga uno correspondiente en la otra tabla es excluido. Sólo aparecerán los registros que tengan correspondencia en la otra tabla. Este tipo de join es el más utilizado.

Inner Join

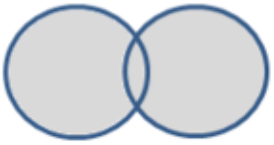
Name	# of Siblings	Eye Color
Taylor	2	Blue
Alex	3	Brown



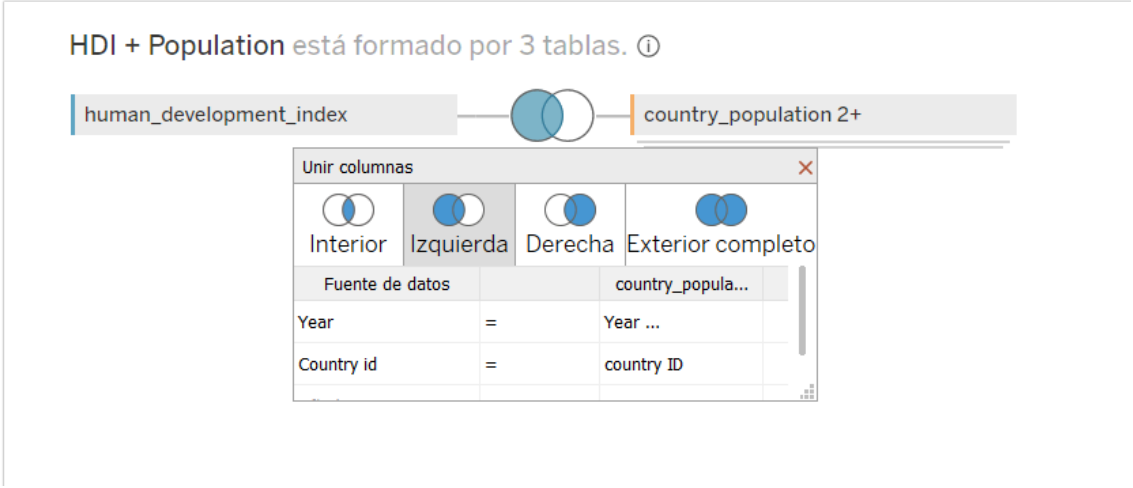
Outer join: el resultado de esta operación presenta los resultados de la tabla de la izquierda y de la tabla de la derecha, aunque alguna de ellas contenga campos que no tienen correspondencia en la otra tabla. La tabla combinada contendrá, entonces, todos los registros de ambas tablas y presentará valores nulos en los registros que no tengan correspondencia.

Outer Join

Name	# of Siblings	Eye Color
Taylor	2	Blue
Alex	3	Brown
Shannon	0	*null*
Tracy	1	*null*
Morgan	*null*	Brown



A continuación se muestra un ejemplo de modelado en la capa física de Tableau con la aplicación de LEFT JOIN con combinación de 2 tablas mediante doble clave primaria.



UNION

En Tableau, la unión de filas es una operación que permite combinar dos o más tablas agregando al final filas de datos de una tabla a otra. La unión de filas es otro método para combinar datos en Tableau, además de las uniones de columnas y las relaciones. La unión de filas es ideal para combinar datos que tienen el mismo número de campos y los campos relacionados deben tener los mismos nombres y tipos de datos.

Para realizar una unión de filas en Tableau, el usuario debe seleccionar y arrastrar la tabla relacionada a la otra tabla hasta que aparezca la opción Unión de filas. También se puede hacer clic en el icono y seleccionar Unión de filas en el menú. Una vez

realizada la unión de filas, se añade un nuevo paso de unión de filas en el panel de flujo, y el panel de perfil se actualiza para mostrar el perfil de esta unión.

Es importante tener en cuenta que no todas las bases de datos admiten todos los tipos de unión. Si una opción no está disponible en el cuadro de diálogo de unión, es probable que se deba a una restricción en la fuente de datos. Las uniones de filas de entrada solo se pueden editar y crear en Tableau Prep Builder, pero se pueden programar para ejecutarse en la web.

La unión de filas es una operación importante en Tableau que permite a los usuarios combinar datos de diferentes fuentes y crear visualizaciones más completas y precisas. La unión de filas es otro método para combinar datos en Tableau, además de las uniones de columnas y las relaciones. La unión de filas es ideal para combinar datos que tienen el mismo número de campos y los campos relacionados deben tener los mismos nombres y tipos de datos.



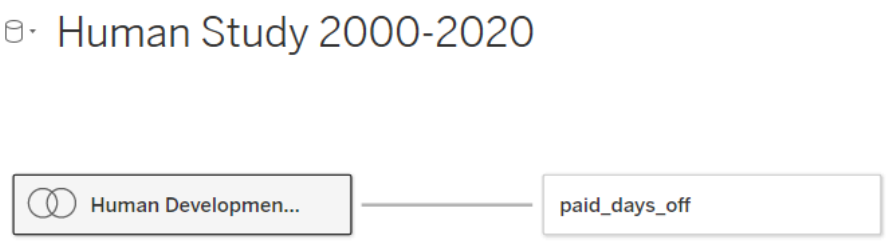
RELATIONS

En versiones anteriores de Tableau, el modelo de datos solo tenía la capa física. En Tableau 2020.2 y versiones posteriores, el modelo de datos tiene la capa lógica (semántica) y una capa física. Esto le ofrece más opciones para combinar datos mediante esquemas que se ajusten al análisis.

En versiones anteriores de Tableau, el modelo de datos de la fuente de datos consistía en una sola capa física donde se podían especificar uniones de filas y columnas. Las tablas añadidas a la capa física (con unión de filas o columnas) crean una única tabla plana (no normalizada) para el análisis.

Las tablas de la capa lógica no se fusionan en la fuente de datos, siguen siendo independientes (normalizadas) y mantienen su nivel de detalle nativo.

Se muestra un ejemplo de relación lógica entre 2 tablas en Tableau, una de ellas resultado de combinación en la capa física.



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Devant. (2022, March 8). Conoce las historias de éxito de algunas empresas que usan Tableau. https://devant.com.mx/conoce-las-historias-de-exito-de-algunas-empresas-que-usan-tableau/

2. ¿Qué es Tableau? (2023, September 26). Tableau. https://www.tableau.com/es-es/why-tableau/what-is-tableau

3. Tableau para TI. (s. f.). Tableau. https://www.tableau.com/es-es/tableau-for-it

4. Añadir más datos en el paso de entrada - Tableau Help. (2020, April 1). Tableau. https://help.tableau.com/current/prep/es-es/prep_add_input_data.htm

5. Combinar datos - Tableau Help. (2023, September 22). Tableau. https://help.tableau.com/current/pro/desktop/es-es/joining_tables.htm

6. Paso 1: Conectarse a una fuente de datos de ejemplo - Tableau Help. (2023, September 24). Tableau. https://help.tableau.com/current/guides/get-started-tutorial/es-es/get-started-tutorial-connect.html

7. Unir los datos - Tableau Help. (2023, September 21). Tableau. https://help.tableau.com/current/pro/desktop/es-es/union.htm